

AI 캡스톤 디자인

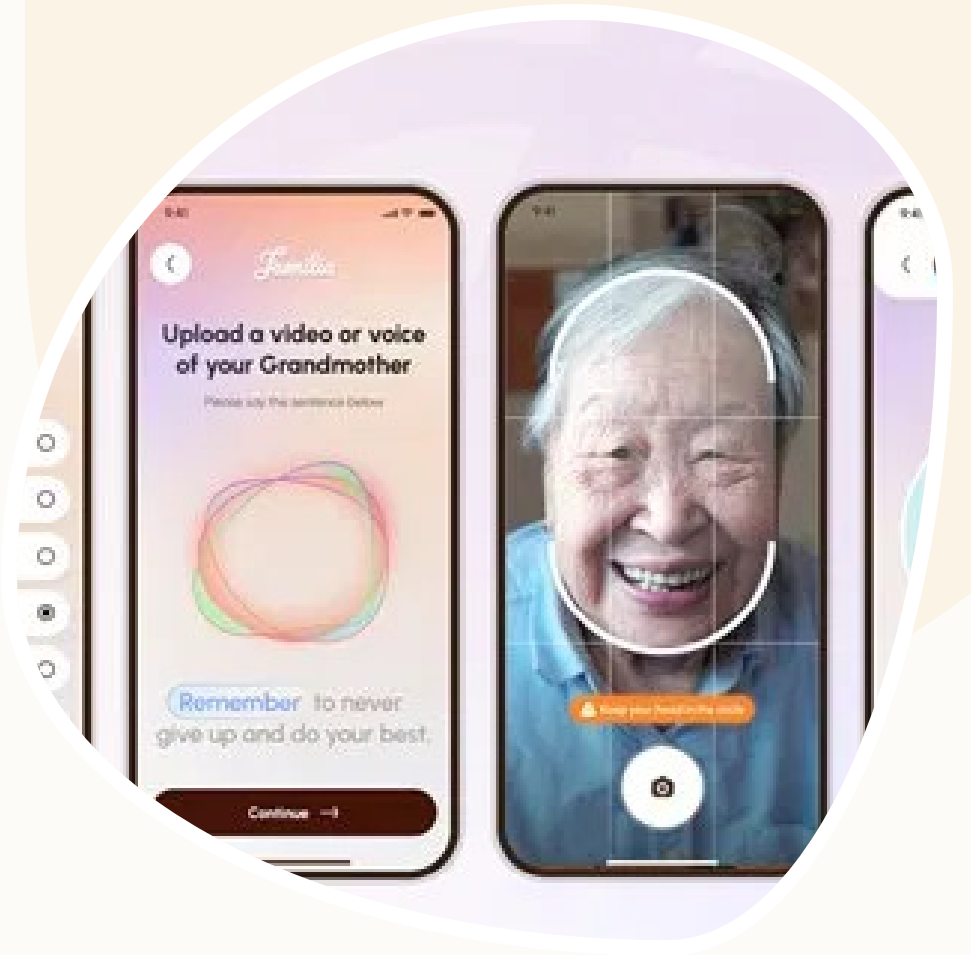
생성형 AI 기반 감정 분석 및 캐릭터 성장 시스템을 활용한 가족 소통 플랫폼

팀: 에이원하조 (A1HaJo)

권유진(기획/AI) · 강민서(데이터/AI) · 차은비(AI/기획)

정윤도(UI/UX) · 김란아(UI/UX)

 github.com/kikimiya0606/capstone-project



팀 구성 및 상세 역할 분담



권유진

기획 / AI 모델링

- 프로젝트 일정 관리 및 팀 조율
- REST API 설계
- KoBERT 감정 분류 모델 구조 설계



강민서

데이터 / AI 모델링

- AI Hub 감정 데이터셋 수집 및 전처리
- 형태소 분석 및 감정 라벨링
- 모델 학습 파이프라인 구축



차은비

AI 모델링 / 기획

- OpenAI GPT API 연동 및 프롬프트 엔지니어링
- 감정 분석 결과 처리 로직 개발
- Firebase 서버 기능 구현



정윤도

UI / UX

- Flutter 기반 감정 입력·캘린더 화면 구현
- 백엔드 API 연동 및 상태 관리
- 캐릭터 성장 시스템 로직 구현



김란아

UI / UX

- 앱 와이어프레임 및 디자인 시스템 설계
- 사용성 테스트 진행
- UI 컴포넌트 및 애니메이션 구현

프로젝트 배경 및 필요성: 소통의 단절 해결

👤 사회적 배경

현대 사회의 1인 가구 증가와 바쁜 생활 패턴으로 인해 가족 간 대화 시간이 급격히 감소하고 있으며, 이는 정서적 거리감 심화로 이어집니다.

🔧 기술적 배경

기존 메신저는 단순 정보 전달에 치중되어 있습니다. 최신 AI 감정 분석 기술을 통해 사용자의 마음을 읽고 공감을 유도하는 새로운 소통 방식이 필요합니다.

🎯 추진 동기

감정 기록을 가족 간 대화의 매개체로 활용하고, 캐릭터 성장 시스템 (Gamification)을 도입하여 지속적이고 즐거운 소통 환경을 구축하고자 합니다.



주요 기능 요약: AI와 게임 요소의 결합



AI 감정 분석 & 공감 알림

사용자의 일상 기록을 KoBERT로 분석하여 감정 상태를 파악하고, 가족에게 따뜻한 공감 메시지를 자동 생성하여 전달합니다.



가족 공유 정원 성장 시스템

소통 활동량에 따라 공동의 캐릭터와 정원이 성장하는 게이미피케이션 요소를 도입하여 즐거운 참여를 이끌어냅니다.



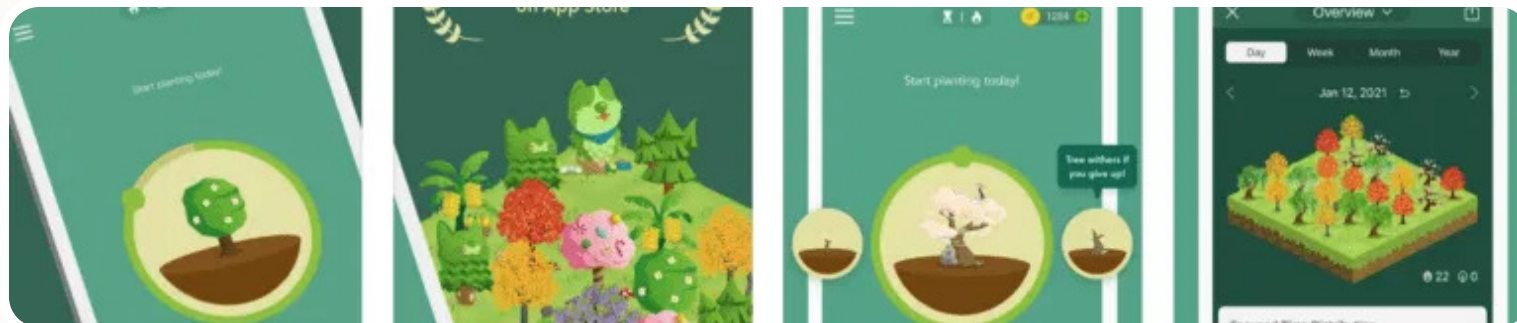
AI 기반 데일리 질문

가족 구성원 간의 대화가 끊기지 않도록 AI가 매일 새로운 맞춤형 질문을 생성하여 자연스러운 소통을 유도합니다.



스마트 일정 공유 & 타임캡슐

가족의 일정을 한눈에 관리하고, 과거의 감정 기록을 타임캡슐처럼 보관하여 소중한 추억을 함께 회고합니다.



시장 벤치마킹 및 차별성 분석

구분	Between	Slowly	Sumone	에이원하조
주요 타겟	커플/가족	개인(펜팔)	커플	가족 전체
감정 분석	×	×	×	✓ (KoBERT)
대화 유도	일정 중심	편지 형식	질문 기반	AI 맞춤 질문
게이미피케이션	×	×	캐릭터 성장	공유 정원 성장

가족 중심 구조

커플 위주의 기존 앱과 달리 다자간 소통이 가능한
가족 최적화 인터페이스 제공

AI 정서 교류

단순 메시지를 넘어 AI가 감정을 분석하고 공감 메
시지를 생성하여 깊은 유대감 형성

지속적 상호작용

정원 가꾸기 요소를 통해 가족이 함께 목표를 달성
하며 앱 사용의 재미와 지속성 확보



적용 AI 기술 및 모델 구조 설계

🤖 생성형 AI (GPT-4o)

사용자 상황에 맞는 공감 메시지 생성, 가족 간 대화 유도를 위한 데일리 질문 자동 생성 및 감정 기반 요약 리포트 제공

📄 자연어 처리 (KoBERT)

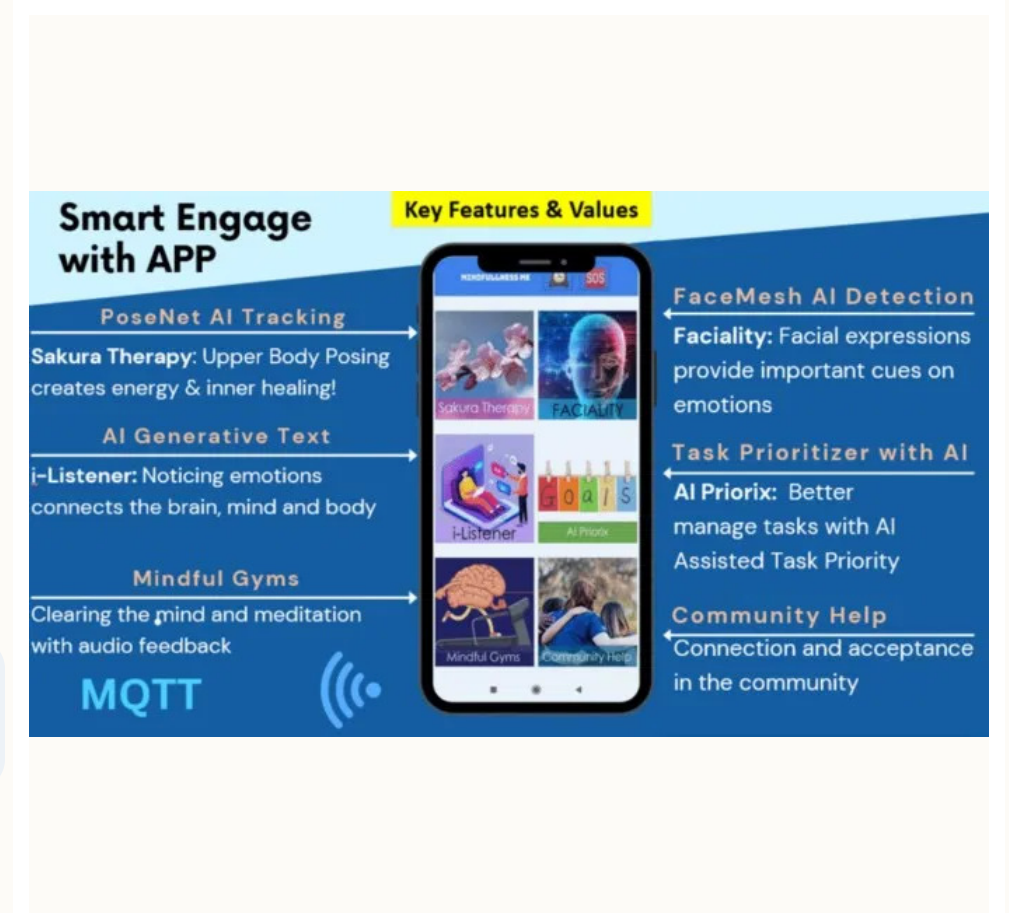
한국어 특화 감정 분류 모델을 활용하여 텍스트 데이터에서 미세한 감정 변화를 감지하고 다중 라벨링 수행

🔗 추천 알고리즘

사용자의 과거 감정 이력과 소통 패턴을 분석하여 개인화된 콘텐츠 및 대화 주제 추천

데이터 흐름도 (Data Pipeline)

사용자 입력 > KoBERT 감정 분석 > GPT 응답 생성 > Firebase 저장



데이터 수집 및 전처리 계획



데이터 출처 및 수집

- **AI Hub** 한국어 감정 데이터셋 활용
- **Hugging Face** 기반 감정 분석 공개 데이터셋
- 사용자 테스트를 통한 실데이터 수집 (동의 기반)



전처리 프로세스

- 불용어 제거 및 맞춤법 정제
- **KoNLPy** 활용 형태소 분석 및 토큰화
- 다중 감정 라벨링 (긍정/부정/중립 등 7개 범주)



윤리적 고려사항

- 개인정보 **비식별화** 처리 (가명화)
- 사용자 동의 기반 데이터 활용 원칙 준수
- 감정 데이터 암호화 저장 및 접근 제어

개발 환경 및 구현 도구 상세

구분	사용 기술 및 환경
프론트엔드	Flutter (Dart)
백엔드	Firebase, Node.js
AI 모델	OpenAI GPT API, KoBERT (Hugging Face)
데이터베이스	Firebase Realtime Database
개발언어	Python, Dart
협업도구	GitHub, Notion

LLM 활용 방안

- **Cursor & Claude:** 코드 자동 생성 및 디버깅 보조
- **GPT-4o API:** 공감 메시지 및 데일리 질문 생성
- **Manus:** 서비스 시나리오 정리 및 문서 초안 생성
- **Hugging Face:** 한국어 감정 분류 모델 최적화



프로젝트 추진 일정 및 마일스톤

단계	기간	주요 활동 내용
기획 및 준비	1주 ~ 5주	아이디어 구체화, 요구사항 정의, AI Hub 데이터 수집 및 전처리
모델 및 앱 개발	6주 ~ 10주	KoBERT 모델 설계 및 학습, Flutter UI 프로토타입 개발, Firebase 연동
통합 및 테스트	11주 ~ 15주	시스템 통합, 사용자 테스트 진행, 피드백 반영 및 최종 성능 최적화

5주차

데이터 수집 완료

10주차

기획서 발표

15주차

최종 결과 발표

사용자 테스트 및 분석 계획

👤 테스트 대상

- 대학생 (팀원 및 지인 그룹)
- 실제 가족 단위 사용자 (10가족 목표)

☞ 주요 평가 항목

- **UX 만족도:** UI 편의성 및 캐릭터 성장 시스템 재미
- **AI 정확도:** 감정 분석 결과의 실제 체감 일치도
- **지속성:** 서비스 재방문 의사 및 소통 활성화 기여도

피드백 반영 및 개선 방향

Google Forms 설문 및 앱 로그 분석을 통해 AI 응답 품질을 고도화하고, 사용자 맞춤형 추천 기능을 강화할 예정입니다.



기대효과: 사회적 가치와 기술적 성과



사회적 가치

가족 간 정서적 거리 감소 및 소통
활성화를 통해 현대 사회의 고립 문제를
해결하고 유대감을 강화합니다.



교육적 가치

최신 AI 기술(감정 분석, 생성형 AI)을
실제 서비스에 적용하는 전 과정을
경험하며 기술적 역량을 축적합니다.



산업적 가치

감정 기반 AI 소통 플랫폼이라는 새로운
시장 진입 가능성을 확인하고 비즈니스
모델의 타당성을 검증합니다.

"기술로 가족의 마음을 잇는 **정서적 연결 고리**를 구축합니다."

한계점 및 향후 발전 방향

⚠ 현재의 한계점

텍스트 기반 분석의 한계

현재는 텍스트 입력에만 의존하여 사용자의 실제 목소리 톤이나 표정에 담긴 미세한 감정을 파악하는 데 한계가 있음

능동적 기록 의존성

사용자가 직접 일상을 기록해야만 분석이 가능하므로, 바쁜 일상 속에서 지속적인 참여를 유도하는 데 어려움이 존재함

🚀 향후 발전 방향

멀티모달 AI 도입

텍스트뿐만 아니라 음성 감정 분석 및 표정 인식 기술을 결합하여 보다 입체적이고 정확한 감정 분석 시스템 구축

서비스 확장 및 고도화

웨어러블 기기 연동을 통한 자동 상태 감지, 노인 돌봄 서비스 연계 및 전문적인 AI 상담 기능 추가로 서비스 범위 확장

참고 문헌 및 자료 출처

AI & LLM Documentation

- **OpenAI.** (2024). GPT-4o API 공식 문서. <https://platform.openai.com/docs>
- **Hugging Face.** (2024). Transformers Documentation. <https://huggingface.co/docs/transformers>
- **SKTBrain.** (2020). KoBERT GitHub Repository. <https://github.com/SKTBrain/KoBERT>

Research & Articles

- 감정 분석 기술의 동향 및 가족 소통 플랫폼 시장 조사 보고서 (2024)
- 게이미피케이션을 활용한 모바일 앱 지속 사용 의도에 관한 연구

Datasets & Tools

- **AI Hub.** (2024). 한국어 감정 분석 데이터셋. <https://aihub.or.kr>
- **Google Firebase.** (2024). Firebase 공식 문서. <https://firebase.google.com/docs>
- **Flutter.** (2024). Flutter Documentation. <https://docs.flutter.dev>

Development Support

- **Cursor & Claude:** AI-assisted coding and debugging
- **Manus:** Project structuring and documentation support